Problema 3 [10 p.]

Siguin A, B, C conjunts qualssevol. Demostreu que:

$$(A - B) \cup C = A - (B \cup C) \quad \Leftrightarrow \quad C = \emptyset.$$

Expliqueu clarament com plantegeu la demostració i justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir.

Solució:

Hem de veure dues implicacions.

$\Rightarrow$ Aquesta implicació la farem de dues maneres diferents.

1. Pel contrarecíproc. Si C no és buit, hi ha un $x \in C$. Observem que aquest $x \in (A - B) \cup C$. D'altra banda, $x \in C$ implica $x \in (B \cup C)$ i per tant $x \notin A - (B \cup C)$. Hem trobat un element x que pertany al conjunt $(A - B) \cup C$ i no pertany al conjunt $A - (B \cup C)$. Això demostra que aquests dos conjunts són diferents.
2. Per Reducció a l'Absurd. Suposem que $(A - B) \cup C = A - (B \cup C)$ i que $C \neq \emptyset$. Per ser C no és buit, existeix un $x \in C$. Llavors $x \in (A - B) \cup C$. Com que $(A - B) \cup C = A - (B \cup C)$ deduïm que $x \in A - (B \cup C)$. Per tant $x \in A$ i $x \notin B \cup C$. Aquesta ultima condició implica que $x \notin B \wedge x \notin C$ i per tant $x \notin C$. Això contradiu $x \in C$.

$\Leftarrow$ Si $C = \emptyset$, substituint C per $\emptyset$ tenim que $(A - B) \cup C = (A - B) \cup \emptyset = A - B$ i que $A - (B \cup C) = A - (B \cup \emptyset) = A - B$. Per tant aquest dos conjunts són iguals. $\square$

Segon examen parcial 11/juny/2024

Justifiqueu tots els passos en tots els exercicis.

Problema 1 [3+3+4 p.]

Siguin $f, g : \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z}$ definides mitjançant $f(x) = x + 3$ i $g(x) = \begin{cases} 2x, & \text{si } x \text{ és senar} \\ x + 1, & \text{altrament.} \end{cases}$

1. Estudieu si g és injectiva.
2. Estudieu si g és exhaustiva.
3. Calculeu $g \circ f$.

Solució:

1. Anem a demostrar que g és injectiva. Siguin $x, x' \in \mathbb{Z}$ i suposem que $g(x) = g(x')$, hem de veure que $x = x'$. En principi, per la definició de g hi ha 4 casos depenent de la paritat de x i x': 1. ambdós senars, 2. ambdós parells, 3. x senar, x' parell i 4. x parell, x'

senar. Primer veiem que aquest dos últims casos són impossibles. Si x senar, x' és parell i $g(x) = g(x')$ llavors $2x = x' + 1$. Al ser x' parell, $x' + 1$ és senar i no pot ser igual a $2x$ que és parell. El cas en que x és parell i x' és senar es fa igual. Ara hem de veure que en els altres dos casos restants, de $g(x) = g(x')$ deduïm $x = x'$. Si x, x' son senars i $g(x) = g(x')$ resulta que $2x = 2x'$ i per tant $x = x'$. Si x, x' son parells i $g(x) = g(x')$ resulta que $x + 1 = x' + 1$ i per tant $x = x'$.

2. La funció g no és exhaustiva. Per a demostrar-ho n'hi ha prou amb donar un element del codomini que no tinguin antiimatge. Veiem que el 4 no té anttimatge per g: hem de veure que $g(x) = 4$ no pot ser. Hi ha dos casos. Si x és senar hauria de ser $2x = 4$ i per tant $x = 2$ que no és senar. Si x és parell, hauria de ser $x + 1 = 4$ i per tant $x = 3$, que no és parell.

3. Per tal de calcular $g \circ f(x) = g(f(x))$ distingirem 2 casos, segons la paritat de x. Si x és senar $f(x) = x + 3$ és parell i per tant $g(f(x)) = g(x + 3) = (x + 3) + 1 = x + 4$. Si x és parell $f(x) = x + 3$ és senar i per tant $g(f(x)) = g(x + 3) = 2(x + 3) = 2x + 6$.

   Per tant, la funció $g \circ f : \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z}$ està definida per $g \circ f(x) = \begin{cases} x + 4, & \text{si } x \text{ és senar} \\ 2x + 6, & \text{altrament.} \end{cases}$

Problema 2 [6+2+2 p.]

Siguin p, q dos primers diferents.

1. Demostreu que $p^3 - q^3$ i p^2q^4 son primers entre si. *Pista: useu el Lema d'Euclides i linealitat per tal de veure que no tenen divisors primers comuns.*

2. Deduïu que $\text{mcd}(p^4q - q^4p, p^3q^5) = pq$.

3. Calculeu $mcm(p^4q - q^4p, p^3q^5)$.

Solució:

1. Anem a demostrar que $p^3 - q^3$ i p^2q^4 no tenen divisors primers comuns. Un divisor primer comú, ha de ser divisor de p^2q^4 i per tant ha de ser p o q. N'hi haurà prou amb veure que ni p ni q divideixen $p^3 - q^3$, cosa que farem per RA. Si $p \mid p^3 - q^3$, com que també $p \mid p^3$, per linealitat $p \mid p^3 - (p^3 - q^3) = q^3$. Llavors, pel Lema d'Euclides, $p \mid q$ i per tant $p = q$. Això és una contradicció ja que p i q són diferents per hipòtesi. Si $q \mid p^3 - q^3$, com que també $q \mid q^3$, per linealitat $q \mid q^3 + (p^3 - q^3) = p^3$. Llavor, pel Lema d'Euclides, $q \mid p$ i per tant $p = q$, contradicció.

2. Utilitzant que els factors comuns surten fora de mcd ($\text{mcd}(ca, cb) = |c| \,\text{mcd}(a, b)$) tenim que:

$$\text{mcd}(p^4q - q^4p, p^3q^5) = \text{mcd}(pq(p^3 - q^3), pqp^2q^4) = pq \,\text{mcd}(p^3 - q^3, p^2q^4) = pq$$

   ja que, per l'apartat anterior, $\text{mcd}(p^3 - q^3, p^2q^4) = 1$.

3. Sabem que $mcm(p^4q - q^4p, p^3q^5) = \dfrac{(p^4q - q^4p)p^3q^5}{\text{mcd}(p^4q - q^4p, p^3q^5)} = \dfrac{(p^4q - q^4p)p^3q^5}{pq} = (p^4q - q^4p)p^2q^4 = p^6q^5 - q^8p^3$.